ЕДИНЫЙ PDF СО ВСТРОЕННЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ

Buraq Warehouse Automation Project 2026

Проект автоматизации склада в Хоргосе

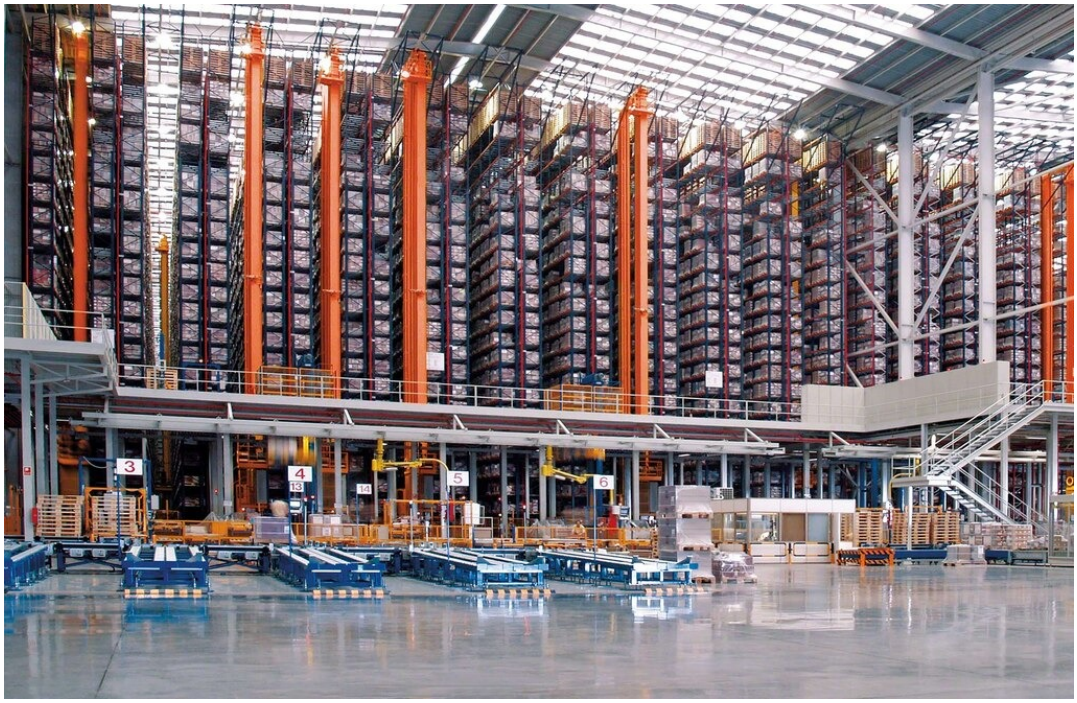


Фото F03: действующая автоматизированная складская установка. Источник: Mecalux. Это иллюстрация технологии, не объект Buraq.

3 варианта хранения / 20 видов оборудования
Русскоязычная концепция + реестр источников фотографий

Версия 1.0 • 15 октября 2026 года

Документ подготовлен взамен недоступного предпросмотра. Все фотографии помещены внутрь файла. Ссылки в реестре нужны только для проверки происхождения.

Статус: предпроектная проработка. План здания, товарный профиль, фактический поток и бюджет заказчика не предоставлены.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Что восстановлено и на чём основан проект

Результат для Buraq

Предлагается начать с адресного учёта и управляемых процессов приёмки, хранения и отгрузки. Уровень механизации выбирать по данным о товарах и пиковых нагрузках. Базовая отправная точка - вариант A; шаттлы и AS/RS рассматриваются после проверки их пригодности.

Доступные материалы исходного чата

Проверена ссылка на чат «Репозитории для агента». Доступны просьбы о трёх видах хранения и расширенном каталоге, а также скриншоты: «Этот контент заблокирован» и неотобразившиеся внешние картинки. Текст Deep Research, его HTML и исходные расчёты через доступное чтение чата не получены.

Поэтому этот документ является заново собранной концепцией по текущему заданию, а не дословным восстановлением утраченного отчёта. По скриншоту нельзя установить точную техническую причину блокировки.

Статус данных	Что это означает
Подтверждено заданием	Название проекта, Хоргос, 2026 год; три варианта и единый PDF с фотографиями.
Проектные предложения	Зонирование, логика WMS, критерии выбора, состав внедрения и приёмки.
Условные примеры	Запас 3 600 паллет, пики по 30 паллет/ч, коэффициенты и расчёты на стр. 7. Это не данные Buraq.
Неизвестно	Сторона границы и участок, здание, высоты, нагрузки, SKU, режим хранения, бюджет, сроки и сервисная инфраструктура.

Навигация

Стр. 3: поток и зоны. Стр. 4-6: три варианта хранения. Стр. 7: расчётная модель. Стр. 8: WMS. Стр. 9-10: эксплуатация и внедрение. Стр. 11-20: каталог. Стр. 21-25: источники. Стр. 26: проверка самостоятельности PDF.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Поток склада и зонирование

Запись на приёмку → разгрузка → контроль → размещение
Пополнение → отбор → упаковка → контроль → отгрузка

Зона	Процесс и правило управления
Приёмка	Сверить поставку с предварительным уведомлением. Присвоить паллете уникальный ID, зафиксировать количество, владельца, партию и расхождения.
Карантин и исключения	Отдельные адреса и блокировка выдачи для повреждений, неясной маркировки, недостачи или незавершённой проверки документов.
Резервное хранение	Размещать по совместимости груза, оборачиваемости и ограничениям ячейки. Не смешивать владельцев и статусы без явно разрешённого правила.
Отбор и пополнение	Отделить запас от ячеек отбора. Пополнение запускать до исчерпания остатка; проверять товар и адрес сканированием.
Упаковка и консолидация	Объединять груз по заказу/рейсу. Проверять комплектность, маркировку и устойчивость перед направлением к воротам.
Экспедиция	Адресовать каждую полосу по рейсу и времени подачи. Сканировать ID груза и транспорта при погрузке.

Особенности концепции для Хоргоса

Предусмотреть обработку разных языков товарных описаний, разные форматы паллет и разрыв между физическим прибытием и готовностью документов. Разделение по документальному статусу - предлагаемая логика WMS; юридический режим определяется после уточнения участка и юрисдикции.

Кросс-докинг применять только при известном получателе и разрешении на отгрузку. Он уменьшает размещение в резерв, но требует собственной буферной зоны. Планировку строить после обмеров: потоки техники, людей и карантина не должны пересекаться без контролируемых переходов.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Вариант A. Адресные паллетные стеллажи



Фото F01 • Mecalux • фронтальное паллетное хранение.

Когда подходит

Разнообразный ассортимент, небольшие партии на SKU и часто меняющиеся заказы. Каждая паллета доступна из прохода. Размещение и отбор выполняет техника под заданиями WMS; оператор подтверждает груз и ячейку сканированием.

Состав	Проектное решение
Основной контур	Фронтальные стеллажи F01, ричтрак F11, погрузчик F12, перевозчик паллет F13, терминалы F16 и принтер F17.
Дополнения	Полки F04 для коробок; комплектовщик F14 при отборе на высоте. Консольные стеллажи F05 - только при наличии длинномерного груза.
Компромисс	Проходы занимают площадь; производительность зависит от расстояний и операторов. Зато можно вводить зоны постепенно и менять размещение.

Условие выбора: подтвердить остаточную грузоподъёмность техники на верхнем уровне, рабочий проход для фактической паллеты, несущую способность пола и конструкцию стеллажей. Иллюстрация не задаёт высоту склада Buraq.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Вариант B. Плотное хранение с шаттлами



Фото F02 • Mecalux • шаттл внутри стеллажного канала.

Когда подходит

Повторяющиеся паллетные партии и достаточное число паллет одной позиции. Шаттл перемещает груз в глубину канала; оператор с погрузчиком переносит шаттл и обслуживает вход канала. Это полуавтоматический вариант, а не полностью беспилотный склад.

Состав	Проектное решение
Основной контур	Шаттл и совместимые канальные стеллажи F02, техника F11/F12, WMS и интерфейс управления шаттлом. Обычные стеллажи нельзя считать совместимыми без проверки.
Правило заполнения	Канал закреплять по товару, партии/сроку и статусу. FIFO требует доступа с двух сторон; LIFO возможен при загрузке и выгрузке с одной.
Компромисс	Высокая плотность может теряться из-за неполных каналов. Нужны резервирование шаттлов, зарядка и безопасное извлечение неисправного устройства.

Условие выбора: проверить распределение паллет по SKU на истории запасов, число перестановок шаттлов и очереди у каналов. Для мелких партий оставить адресную зону A. Принцип работы подтверждён источником F02.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Вариант C. Автоматический склад AS/RS

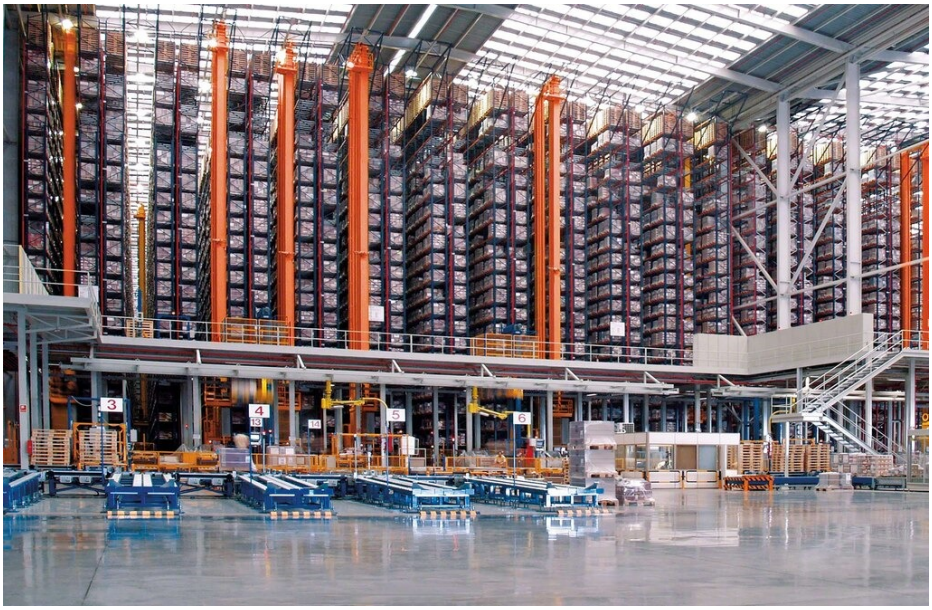


Фото F03 • Mecalux • автоматизированное хранение паллет.

Когда подходит

Устойчивый поток стандартных паллет, ограниченный доступ людей в зону хранения и возможность обеспечить сервис автоматизации. Кран-штабелёр размещает и извлекает паллеты, конвейеры подают их к контрольным точкам и станциям передачи.

Состав	Проектное решение
Основной контур	Стеллажная система и краны F03, паллетный конвейер F08, входная проверка груза, ограждения, WMS и WCS/PLC.
Передача груза	На входе проверять ID, геометрию, массу и пригодность паллеты. Негодный груз отправлять в исключения, а не в автоматическую линию.
Компромисс	Высокая зависимость от качества паллет и готовности оборудования. Ремонт крана может ограничить доступ к его проходу; общий конвейер может стать узким местом.

Условие выбора: моделирование смешанного входного/выходного потока, проверка пика и отказа одного узла, подтверждённый сервис и стоимость жизненного цикла. Без плана здания нельзя обещать конкретную высоту или вместимость.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Расчётный пример и сравнение вариантов

Все числа на этой странице - условные исходные данные для демонстрации методики. Они не являются обследованием, коммерческим предложением или гарантией производительности.

Параметр	Пример и расчёт
Пиковый запас	3 600 паллет. При допустимом заполнении 85%: 3 600 / 0,85 = 4 235,3 → минимум 4 236 геометрических мест.
Фрагментация шаттлов	Если пригодно к использованию 75% мест, то для 3 600 паллет нужно 4 800 мест. 75% - сценарий, который проверяют по SKU и партиям.
Поток хранения	30 размещений + 30 извлечений = 60 заданий/ч. Перевозка по докам, пополнение и упаковка считаются отдельно.
Ручная техника	При цикле 3 мин и полезном времени 75%: 60 / 3 × 0,75 = 15 заданий/ч на машину. 60 / 15 = 4 работающие машины; резерв определять по режиму сервиса.
Буферы	Вход: 30 паллет/ч × 1,5 ч = 45 мест. Выход: 30 × 1 ч = 30 мест. Итого 75 мест дополнительно к хранению; карантин считать отдельно.
Ворота	Если суммарно приезжает 2 машины/ч, обслуживание 1 ч, загрузка поста 75%: 2 × 1 / 0,75 = 2,67 → 3 поста. Проверить очереди и расписание.

Критерий	A	B	C
Разные SKU / малые партии	Хорошая применимость	Риск пустых каналов	Зависит от конфигурации
Плотность	Зависит от проходов	Высокий потенциал	Зависит от высоты и проходов
Изменение ассортимента	Относительно простое	Требует переразбивки	В пределах допустимого груза
Зависимость от автоматики	Ниже	Средняя	Выше

Для B и C нельзя переносить паспортную скорость одного механизма на весь склад: нужно учитывать смешанные циклы, перенос шаттлов, очереди, конвейеры и доступность. Площади вариантов сравнивать при одинаковых ограничениях здания.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

WMS: от адреса до подтверждённой отгрузки

Учётная система / ERP ↔ WMS ↔ WCS ↔ контроллеры
Терминалы и принтеры обслуживают физические операции

Блок	Требования к реализации
Справочники	SKU, единицы измерения и коэффициенты упаковки; паллеты, габариты, масса, владелец, партии, сроки годности и адреса.
Приёмка	Уведомление о поставке, сверка, фото повреждения при необходимости, печать ID, карантин и разбор расхождений.
Хранение	Правила совместимости и вместимости. FIFO или FEFO при наличии сроков. Запрет размещения в заблокированные или неисправные адреса.
Отбор	Резерв заказа, задания по зоне/волне, подтверждение товара и адреса. Пополнение до начала отбора; обработка недостачи с журналом решений.
Отгрузка	Проверка заказа, упаковки, грузового места, рейса и ворот. Закрытие операции только после физического подтверждения погрузки.
Интеграции	Уникальный ID задания, подтверждения, повтор без двойного списания; журнал ошибок, повторная отправка и сверка остатков.
Контроль доступа	Права по роли; журнал ручных корректировок и смены статусов; резервные копии и проверяемое восстановление.

При обрыве связи

Заранее определить разрешённые операции. При отсутствии подтверждения не отправлять повторное физическое движение автоматически. После восстановления сверять незавершённые задания и фактическое положение груза. Локальную автономность терминалов допускают только после испытания конфликтов и повторной синхронизации.

WCS управляет очередью и маршрутами автоматизации, PLC - оборудованием. WMS хранит бизнес-состояние запасов. Команда «выполнено» должна быть связана с подтверждённым событием оборудования, а не с отправкой команды.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Эксплуатация, безопасность и закупочный состав

Условия, которые нужно проверить на площадке

Обмеры здания, сетка колонн, ровность и несущая способность пола, ворота, электроснабжение, связь, температурный режим, пыль и конденсат. Нагрузки стеллажей и анкеров рассчитывает проектировщик. Высота хранения и решения пожарной защиты согласуются для конкретного здания и груза.

Разделить пешеходные и транспортные маршруты, предусмотреть контролируемые переходы, защиту стоек и ограждения автоматических зон. До обслуживания отключать опасную энергию и фиксировать безопасное состояние по процедуре производителя. Порядок доступа и восстановления после аварии входит в обучение.

Комплектация по уровням

Пакет	Что включить в запрос поставщику
Общий для A/B/C	Доковое оборудование F19/F20; приёмка, карантин и экспедиция; WMS, терминалы F16, принтеры F17, упаковщик F18; связь, питание, разметка, защита и обучение.
A	Стеллажи F01, полки F04 по ассортименту; техника F11-F15 по расчёту потоков. F05-F07 - специальные зоны по необходимости.
B	Канальная система F02, шаттлы, зарядка, управляющий интерфейс и резервное восстановление. Техника для работы у каналов; отдельная зона A для мелких партий.
C	Краны и стеллажи F03, конвейеры F08, входной контроль, WCS/PLC, ограждения, сервис и комплект критических запасных частей.
Опции	F09 для коробочного потока, F10 для повторяемых маршрутов. Применять после измерения загрузки; каталог не является списком обязательной закупки.

Фотокаталог охватывает 20 основных классов оборудования. Сеть, серверы, датчики, зарядные узлы и защитные элементы рассматриваются как составные части системы; их модели и отдельная спецификация определяются рабочим проектом.

Внедрение, бюджет и критерии приёмки

Этап	Результат и условие перехода
1. Обследование	План здания; выгрузка операций и запасов за репрезентативный период с пиками; карта грузов и подтверждённая юрисдикция.
2. Выбор варианта	Планировки A/B/C, модель очередей и отказов, ведомость объёмов; сравнение полной стоимости и доступности сервиса.
3. Проект и закупка	Расчёты конструкций и инженерных систем, согласованные интерфейсы, спецификация, испытания и ответственность поставщиков.
4. Пилот	Одна зона или поток: маркировка, WMS, оборудование, обучение. Сверка остатков и разбор исключений до расширения.
5. Ввод и стабилизация	Поэтапная миграция запасов, инвентаризация, нагрузочные испытания, дежурный сервис и передача документации.

Как считать бюджет

CAPEX = оборудование + строительная подготовка + электрика/связь + ПО/интеграция + доставка/оформление + монтаж/испытания + обучение + согласованный резерв. OPEX = персонал + энергия + сервис + лицензии + расходники + запасные части. Валюту, налоговый режим и условия поставки фиксировать в запросе. Цены и окупаемость без предложений поставщиков не заявляются.

Предлагаемые критерии приёмки, подлежат согласованию

- 100% тестовых грузов прослеживаются от приёмки до отгрузки.
- Нет двойных движений при повторной передаче сообщений.
- Выполнен согласованный пиковый поток за полную тестовую смену с реальным распределением SKU.
- Отказ связи, перезапуск и недоступность одного узла не приводят к потере учётного состояния.
- Остатки пилота сверены, персонал обучен, восстановление из резервной копии проверено.

До фиксации сроков нужны площадь и высота здания, число SKU, запас по дням, почасовые вход/выход, доля коробочного отбора, массы/габариты, требования к партии и сроки сервиса. Решение об автоматизации принимать по этим данным и результатам пилота.

Каталог оборудования / 01-02

01 Фронтальные паллетные стеллажи

Mecalux • Pallet Racking | A / резервные зоны B и C



Назначение. Индивидуальный доступ к паллете; адресный резерв для разнообразного ассортимента.

Подбор. Масса паллеты, нагрузка на ярус и секцию, полезная высота, проход и защита стоек.

Приёмка. Геометрия и маркировка адресов, анкеры, нагрузочные таблички; проход фактической техники.

Фото F01. Источник: Mecalux.

02 Паллетный шаттл со стеллажами

Mecalux • Pallet Shuttle | B



Назначение. Перемещение паллет в глубину канала. Погрузчик обслуживает вход и переносит шаттл.

Подбор. Тип паллеты, глубина канала, остатки по партиям, переносы, ресурс батареи и восстановление.

Приёмка. Смешанный поток, неполные каналы, потеря связи и безопасное извлечение шаттла.

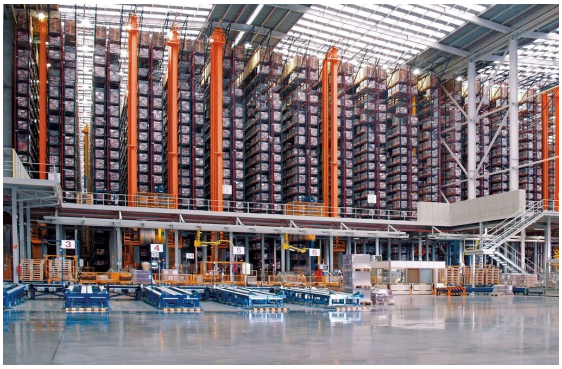
Фото F02. Источник: Mecalux.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 03-04

03 Кран-штабелёр AS/RS

Mecalux • Stacker Cranes | C



Назначение. Автоматическое размещение и извлечение паллет в закреплённом проходе.

Подбор. Груз, высота, одиночные/двойные циклы, доступность, интерфейсы WCS и ремонтный доступ.

Приёмка. Согласованный пик, точность позиционирования, отказ прохода и восстановление задания.

Фото F03. Источник: Mecalux.

04 Полочные стеллажи для отбора

Mecalux • M7 Heavy Duty Racks | A / зона комплектации B и C



Назначение. Хранение коробок и единичного товара с ручным доступом к адресам.

Подбор. Габариты упаковки, нагрузка полки, высота досягаемости, вместимость ячейки и пополнение.

Приёмка. Отбор с терминалом, сканирование ячейки и корректное пополнение без смешения SKU.

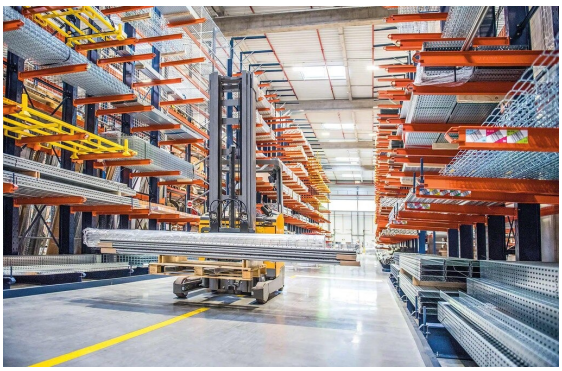
Фото F04. Источник: Mecalux.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 05-06

05 Консольные стеллажи

Mecalux • Cantilever Racking | Опция для длинномеров



Назначение. Размещение профилей, труб и других грузов, не помещающихся в стандартную паллетную ячейку.

Подбор. Длина и прогиб груза, шаг консолей, нагрузка, ограничители и подход подходящей техники.

Приёмка. Устойчивость груза и безопасный маршрут. Обычный ричтрак подходит не для каждого длинномера.

Фото F05. Источник: Mecalux.

06 Гравитационные паллетные стеллажи

Mecalux • Pallet Flow Racking | Опция буфера / FIFO



Назначение. Паллеты движутся по роликовому каналу от стороны загрузки к стороне выгрузки.

Подбор. Масса, качество нижних досок, торможение, разделитель паллет и глубина канала.

Приёмка. Проход лёгкой и тяжёлой паллеты, остановка и безопасное освобождение заклинивания.

Фото F06. Источник: Mecalux.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 07-08

07 Набивные стеллажи Drive-in

Mecalux • Drive-in Racking | Опция для однородного запаса



Назначение. Плотное хранение с въездом погрузчика в канал. При одностороннем доступе применяется LIFO.

Подбор. Размер партии, совместимость мачты и стоек, направляющие, паллеты и обзор оператора.

Приёмка. Работа на крайних уровнях и ограничение доступа. Это отдельная механическая альтернатива, не шаттл.

Фото F07. Источник: Mecalux.

08 Паллетная конвейерная линия

Mecalux • Pallet Conveyor Systems | С / фиксированные потоки



Назначение. Роликовые и цепные участки перемещают паллеты между станциями передачи и хранением.

Подбор. Основание паллеты, масса, шаг накопления, повороты, датчики, аварийные остановы.

Приёмка. Очередь на выходе, снятие блокировки, повреждённая паллета и повторный запуск без потери ID.

Фото F08. Источник: Mecalux.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 09-10

09 Конвейер для коробок

Mecalux • Box Conveyor Systems | Опция комплектации



Назначение. Перемещение коробок и контейнеров между отбором, контролем и упаковкой.

Подбор. Минимальные/максимальные размеры, устойчивость основания, скорость и накопление.

Приёмка. Мелкая и мягкая упаковка, интервал между грузами, затор и безопасная остановка.

Фото F09. Источник: Mecalux.

10 Мобильный робот AMR

Mecalux • Autonomous Mobile Robots | Опция внутреннего транспорта



Назначение. Перевозка груза между согласованными точками без стационарной конвейерной трассы.

Подбор. Грузоподъёмность, качество пола, ширина маршрута, передача паллеты, зарядка и связь.

Приёмка. Реальная смена, препятствия, пересечения, потеря связи и отсутствие повторного задания.

Фото F10. Источник: Mecalux.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 11-12

11 Ричтрак

Toyota • Reach Truck | A / обслуживание B



Назначение. Работа с паллетами в стеллажной зоне с выдвижным грузоподъёмным устройством.

Подбор. Остаточная грузоподъёмность на высоте, центр тяжести, проход Ast и качество пола.

Приёмка. Паллета максимальной массы на верхнем уровне, манёвр и обзор; параметры брать из выбранной модели.

Фото F11. Источник: Toyota.

12 Электрический погрузчик

Toyota • Core Electric Forklift | Приёмка и экспедиция A/B/C



Назначение. Разгрузка и перемещение паллет в зонах с подходящим пространством для манёвра.

Подбор. Масса с навесным оборудованием, центр тяжести, шины, уклоны и допустимый режим эксплуатации.

Приёмка. Работа у дока с фактическим грузом, торможение и зарядный режим. Снимок не подтверждает местную поставку.

Фото F12. Источник: Toyota.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 13-14

13 Электроперевозчик паллет

Toyota • Electric Walkie Pallet Jack | A/B/C



Назначение. Короткие горизонтальные перемещения у ворот, в буферах и экспедиции.

Подбор. Масса, длина вил, паллетные проёмы, уклон, длина маршрута и запас энергии.

Приёмка. Заезд на согласованный док, манёвр с грузом и работа тормоза. Не заменяет высотный штабелёр.

Фото F13. Источник: Toyota.

14 Высотный комплектовщик

Toyota • Order Picker | Опция коробочного отбора



Назначение. Поднимает рабочее место для отбора единиц с верхних уровней.

Подбор. Высота отбора, рабочий проход, направляющие и предусмотренная производителем защита оператора.

Приёмка. Эргономика, аварийный спуск, управление доступом и процедура спасения; обучение обязательно.

Фото F14. Источник: Toyota.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 15-16

15 Электрический штабелёр

Toyota • Walkie Stacker | Невысокие зоны и вспомогательные операции



Назначение. Поднимает и штабелирует паллеты на небольших маршрутах под управлением оператора.

Подбор. Остаточная грузоподъёмность, высота, опорные консоли, тип паллет и свободный подъём.

Приёмка. Совместимость с поддоном и нижним ярусом, манёвр и точность установки на фактической высоте.

Фото F15. Источник: Toyota.

16 Терминал сбора данных

Zebra • TC22/TC27 | A/B/C



Назначение. Сканирование товара, грузового места и ячейки; получение и подтверждение задания WMS.

Подбор. Читаемость этикетки, дальность, работа в перчатках, Wi-Fi, батарея и поддержка приложения.

Приёмка. Маршрут по складу, проблемные этикетки, смена батареи и восстановление после обрыва связи.

Фото F16. Источник: Zebra.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 17-18

17 Промышленный принтер этикеток

Zebra • ZT400 Series | A/B/C



Назначение. Печать идентификаторов паллет, коробок и мест хранения.

Подбор. Ширина и стойкость этикетки, разрешение, материал/риббон, интерфейс WMS и объём печати.

Приёмка. Сканируемость после перевозки, повторная печать с тем же ID и контроль расходных материалов.

Фото F17. Источник: Zebra.

18 Паллетообмотчик

Robopac • Masterplat | Упаковка A/B/C



Назначение. Обмотка сформированной паллеты стретч-плёнкой перед отправкой.

Подбор. Масса и диагональ паллеты, высота, устойчивость груза, натяжение и способ загрузки на стол.

Приёмка. Пробная упаковка разных грузов, удержание слоёв и расход плёнки. Рецепты закрепить по типам груза.

Фото F18. Источник: Robopac.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

Каталог оборудования / 19-20

19 Уравнительная платформа дока

Hörmann • Dock Levellers | Приёмка и отгрузка A/B/C



Фото F19. Источник: Hörmann.

Назначение. Соединяет уровень пола склада с кузовом транспорта. На фото работа в системе DOBO.

Подбор. Перепад высот, нагрузка от техники с грузом, контакт аппарели, приямок и блокировки.

Приёмка. Совместимость с автопарком и последовательность стыковки/погрузки; исключить ранний отъезд машины.

20 Герметизатор ворот

Hörmann • Dock Shelters and Seals | Доковые посты A/B/C



Фото F20. Источник: Hörmann.

Назначение. Снижает открытый зазор вокруг кузова при стыковке; на фото установленные доковые посты.

Подбор. Габариты кузовов, тип уплотнения, износ, ветер и согласование с воротами/платформой.

Приёмка. Стыковка транспорта разных размеров, отсутствие повреждений и замена изнашиваемых элементов.

Фотографии показывают примеры оборудования. Выбор бренда, модификации и поставщика не зафиксирован. Источники F01-F20 приведены на стр. 21-25.

РЕЕСТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ • ДОСТУП 15.10.2026

Источники фотографий / F01-F04

F01 Фронтальные паллетные стеллажи

Mecalux • Pallet Racking • Загружено 1024 × 703 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/pallet-racking

Изображение: https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/pallet-racking/selective-pallet-racking-forklift.1.20.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: a46573dac735c1b256a0348e7c1e04ecc87c421e6a0fba26d36fff6ab7d6fd1f

F02 Паллетный шаттл со стеллажами

Mecalux • Pallet Shuttle • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/pallet-shuttle

Изображение: https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/pallet-shuttle/gallery-pallet-shuttle-car-racking.1.20.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 2f1021d7606086a35a33d2acd48a250d4e95205df46d5060014d98e95e5e6d8a

F03 Кран-штабелёр AS/RS

Mecalux • Stacker Cranes • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-automation/stacker-crane

Изображение:
https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/stacker-crane/gallery-stacker-cranes-increase-warehouse-throughput.1.14.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 6a088f71be3a04405230f1ccba30f9b5e2a6ebb78783db1ed728de16f8abf1dd

F04 Полочные стеллажи для отбора

Mecalux • M7 Heavy Duty Racks • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/heavy-duty-racks

Изображение:
https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/heavy-duty-racks/gallery-mecalux-m7-heavy-duty-racks-multiple-skus.2.17.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 8a5090d94d9b422903eecb6aef541ba493e9a1ed8463cdc3fac1065e7c4c134f

Источник - официальный сайт или медиасервер производителя. Фото являются справочными примерами, не снимками площадки Buraq. Открытая лицензия не подтверждалась; права на материалы остаются у правообладателей.

РЕЕСТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ • ДОСТУП 15.10.2026

Источники фотографий / F05-F08

F05 Консольные стеллажи

Mecalux • Cantilever Racking • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/cantilever-racking

Изображение: https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/cantilever-racking/gallery-cantilever-racks-long-loads.1.14.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 02aca97862b64f9e9e891191dd1460d8e9a0263722afa3f463be46b3a4e66679

F06 Гравитационные паллетные стеллажи

Mecalux • Pallet Flow Racking • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/pallet-flow-racking

Изображение: https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/pallet-flow-racking/pallet-flow-racking-high-density-storage.2.9.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: b6cbc3530444f684e5e697168476e91daa9913224f97a9779c3eede0910849a1

F07 Набивные стеллажи Drive-in

Mecalux • Drive-in Racking • Загружено 1024 × 706 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-racking-and-shelving/drive-in-racking

Изображение:
https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/drive-in-racking-system/gallery-drive-in-racking-lanes-forklifts.1.17.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 47b069a1e6134f7f471a6649864f20d6ef393e601c0a79e69023a0f11bd0f890

F08 Паллетная конвейерная линия

Mecalux • Pallet Conveyor Systems • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-automation/pallet-conveyor

Изображение: https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/pallet-conveyor/gallery-pallet-conveyor-flow-optimisation.1.14.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 370771969bde436aaf9012b428377fb69c8a6d601152c64a4b8feb5a31e2a1ea

Источник - официальный сайт или медиасервер производителя. Фото являются справочными примерами, не снимками площадки Buraq. Открытая лицензия не подтверждалась; права на материалы остаются у правообладателей.

РЕЕСТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ • ДОСТУП 15.10.2026

Источники фотографий / F09-F12

F09 Конвейер для коробок

Mecalux • Box Conveyor Systems • Загружено 1024 × 665 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-automation/box-carton-conveyor

Изображение: https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/box-carton-conveyor/gallery-box-conveyor-long-distance.1.14.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 1e974b13ad1633805870f9a82edce06c1082358a9eb2ce4a6ae1fafc3346d042

F10 Мобильный робот AMR

Mecalux • Autonomous Mobile Robots • Загружено 570 × 383 пикселей.

Страница: https://www.mecalux.com/warehouse-automation/autonomous-mobile-robots-amrs

Изображение:
https://mecaluxcom.cdnwm.com/img/autonomous-mobile-robots-amrs/applications-amr-robots-transport-pallets.5.0.jpg?imwidth=1024&imdensity=1

SHA-256 исходного файла: 6e222bcf6184e2a2bc9394d529c7dddf5dd1904928929c72f929470d03dbb9fc

F11 Ричтрак

Toyota • Reach Truck • Загружено 1200 × 801 пикселей.

Страница: https://www.toyotaforklift.com/lifts/electric-reach-trucks/reach-truck

Изображение:
https://toyotaforklift.scene7.com/is/image/toyotamh/Reach%20Truck%20Side-Stance_RF1-BH1X35_Studio_1?bfc=on&fmt=jpg&qlt=70&wid=1200

SHA-256 исходного файла: 66bfd255b2d18e07ab9f63a85cbdaf322300f29412e15a2916470591d411b90a

F12 Электрический погрузчик

Toyota • Core Electric Forklift • Загружено 1200 × 801 пикселей.

Страница: https://www.toyotaforklift.com/lifts/electric-motor-rider-forklifts/core-electric-forklift

Изображение:
https://toyotaforklift.scene7.com/is/image/toyotamh/Core%20Electric%20Refresh_8FBC32U_Studio_6?bfc=on&fmt=jpg&qlt=70&wid=1200

SHA-256 исходного файла: aeb99349e08b65c6a83b8f26c927a9f900dc7543877d54c5252368eef5256f78

Источник - официальный сайт или медиасервер производителя. Фото являются справочными примерами, не снимками площадки Buraq. Открытая лицензия не подтверждалась; права на материалы остаются у правообладателей.

РЕЕСТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ • ДОСТУП 15.10.2026

Источники фотографий / F13-F16

F13 Электроперевозчик паллет

Toyota • Electric Walkie Pallet Jack • Загружено 1200 × 1057 пикселей.

Страница: https://www.toyotaforklift.com/lifts/electric-pallet-jacks/electric-walkie-pallet-jack

Изображение: https://toyotaforklift.scene7.com/is/image/toyotamh/Electric%20Walkie%20Pallet%20Jack_Studio_49?bfc=on&fmt=jpg&qlt=70&wid=1200

SHA-256 исходного файла: 019a68a321ed7faf61a3b62b1dac8e542f92396bdc3943e0ee027a16bebbff9f

F14 Высотный комплектовщик

Toyota • Order Picker • Загружено 1200 × 801 пикселей.

Страница: https://www.toyotaforklift.com/lifts/electric-order-pickers/order-picker

Изображение: https://toyotaforklift.scene7.com/is/image/toyotamh/Order%20Picker_8BPUH15_Studio_1?bfc=on&fmt=jpg&qlt=70&wid=1200

SHA-256 исходного файла: 165ec09f6297992147db17144021b3fb6ef8d1a4f5a1b0c1b14363375fb119e4

F15 Электрический штабелёр

Toyota • Walkie Stacker • Загружено 1200 × 1270 пикселей.

Страница: https://www.toyotaforklift.com/lifts/electric-pallet-stackers/walkie-stacker

Изображение: https://toyotaforklift.scene7.com/is/image/toyotamh/Walkie%20Stacker_Studio_40?bfc=on&fmt=jpg&qlt=70&wid=1200

SHA-256 исходного файла: 210b4b5cdb390ee22968a624e10c221ef2c27ae1a341a13aad470789367778ae

F16 Терминал сбора данных

Zebra • TC22/TC27 • Загружено 1920 × 1280 пикселей.

Страница: https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers/handheld/tc2x-series.html

Изображение: https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/global/zcom-web-production/web-production-photography/web002/tc22-tc27-photography-product-right-facing-with-shadow-3x2-3600.jpg.imgw.1920.1920.jpg

SHA-256 исходного файла: b018a5c1fe06f0200951dbfe1e5c67ad965985f5772ffb74bacbf536ce05becd

Источник - официальный сайт или медиасервер производителя. Фото являются справочными примерами, не снимками площадки Buraq. Открытая лицензия не подтверждалась; права на материалы остаются у правообладателей.

РЕЕСТР ПРОИСХОЖДЕНИЯ • ДОСТУП 15.10.2026

Источники фотографий / F17-F20

F17 Промышленный принтер этикеток

Zebra • ZT400 Series • Загружено 1920 × 1280 пикселей.

Страница: https://www.zebra.com/us/en/products/printers/industrial/zt400-series.html

Изображение: https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/global/zcom-web-production/web-production-photography/web001/zt400-series-left-front-3x2-3600.jpg.imgw.1920.1920.jpg

SHA-256 исходного файла: e31d19d8b8a3751f3c13928d659a253dc0ceb2bdfd361d1905c44e37b3ecf7de

F18 Паллетообмотчик

Robopac • Masterplat • Загружено 670 × 790 пикселей.

Страница: https://robopacusa.com/equipment-masterplat/

Изображение: https://robopacusa.com/wp-content/uploads/2018/06/Masterplat-Plus.jpg

SHA-256 исходного файла: 339d63d10a13a42957b4aaa32111e8be7fe496dd417f6a30caa1d7a7474b34a9

F19 Уравнительная платформа дока

Hörmann • Dock Levellers • Загружено 930 × 697 пикселей.

Страница: https://www.hormann.co.uk/industry-commerce-and-public-authorities/loading-technology/dock-levellers/

Изображение: https://images.hoermann-cloud.de/website/global/industry/loading_technology/Dock_levellers/dock-levellers-7.jpg?auto=compress%2Cformat&ixlib=php-4.1.0&q=50&rect=0%2C1892%2C4120%2C3086&w=930&s=64d432c225bbf1f5ac3956c1fedc7fc6

SHA-256 исходного файла: 9b3e83eb58017133b658d1b53a3da010f865260845419f8f214b581d7c0f8f81

F20 Герметизатор ворот

Hörmann • Dock Shelters and Seals • Загружено 768 × 291 пикселей.

Страница: https://www.hormann.us/loading-technology/dock-shelters-and-seals/

Изображение: https://images.hoermann-cloud.de/website/us/Loading_Technology/dock_levelers_with_dock_seals_cover_image_01.png?ar=37%3A14&auto=compress%2Cformat&fit=crop&ixlib=php-4.1.0&q=40&rect=0%2C1169%2C7944%2C3006&w=768&s=78bfe63b2758a737e692ec1653e9755e

SHA-256 исходного файла: 0fb996ab115aedcc8f64e91a605eda8e28a3aee9192357526957fcbcb20949fb

Источник - официальный сайт или медиасервер производителя. Фото являются справочными примерами, не снимками площадки Buraq. Открытая лицензия не подтверждалась; права на материалы остаются у правообладателей.

ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Проверка самостоятельности и ограничения

Что находится внутри этого файла

20 разных фотографий для 20 карточек оборудования; 3 фотографии повторно используются в описаниях вариантов, одна - на обложке. Изображения встроены как объекты PDF. Русские шрифты включены в файл. Для просмотра страниц не требуется HTML, iframe или обращение к серверу изображений.

Метод проверки

Финальный PDF проверяется отдельным локальным процессом: сетевые подключения запрещены в проверяющем процессе; исходная папка фотографий временно недоступна. Все страницы рендерятся из одного PDF. Дополнительно проверяются встроенные изображения, шрифты и отсутствие внешних файловых потоков; затем просматриваются изображения страниц.

Итоги подтверждённой проверки: 26 страниц; 20 уникальных встроенных фотографий; 24 размещения фотографий. Все 26 страниц успешно отрисованы локально при отключённом сетевом доступе проверяющего процесса. Это проверка файла и его рендеринга; исходная ошибка предпросмотра Deep Research в сервисе не исправлялась.

Что не следует считать подтверждённым

Планировка и вместимость реального объекта, фактическая производительность, стоимость, срок поставки, наличие сервиса в Хоргосе и соответствие конкретному местному проекту. Для этого нужны исходные данные, обследование и предложения поставщиков.

Некоторые первоначально проверенные адреса производителей возвращали 403 или 404. Они были заменены доступными официальными страницами; неработающие изображения не включены. Схемы, обнаруженные среди кандидатов, заменены фотографиями. В документе нет изображений, созданных генератором.

Граница достоверности фотографий

Проведены визуальная проверка содержания и проверка происхождения с сайтов производителей. Студийные каталожные фотографии могут быть отретушированы правообладателями; исходные RAW-файлы и история обработки не предоставлены. Изображения не доказывают поставку или наличие оборудования на объекте.

При передаче достаточно самого PDF. Ссылки на источники останутся справочными: даже если они позднее станут недоступны, встроенные фотографии сохранятся в документе.